NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis

🌐https://arxiv.org/abs/2003.08934
📍[[NeRF Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis.pdf]]
🌐https://www.matthewtancik.com/nerf

Алгоритм представляет сцену с помощью полносвязной (несверточной) глубокой NN.

MLP (multilylayer perceptron - многослойный перцептрон)

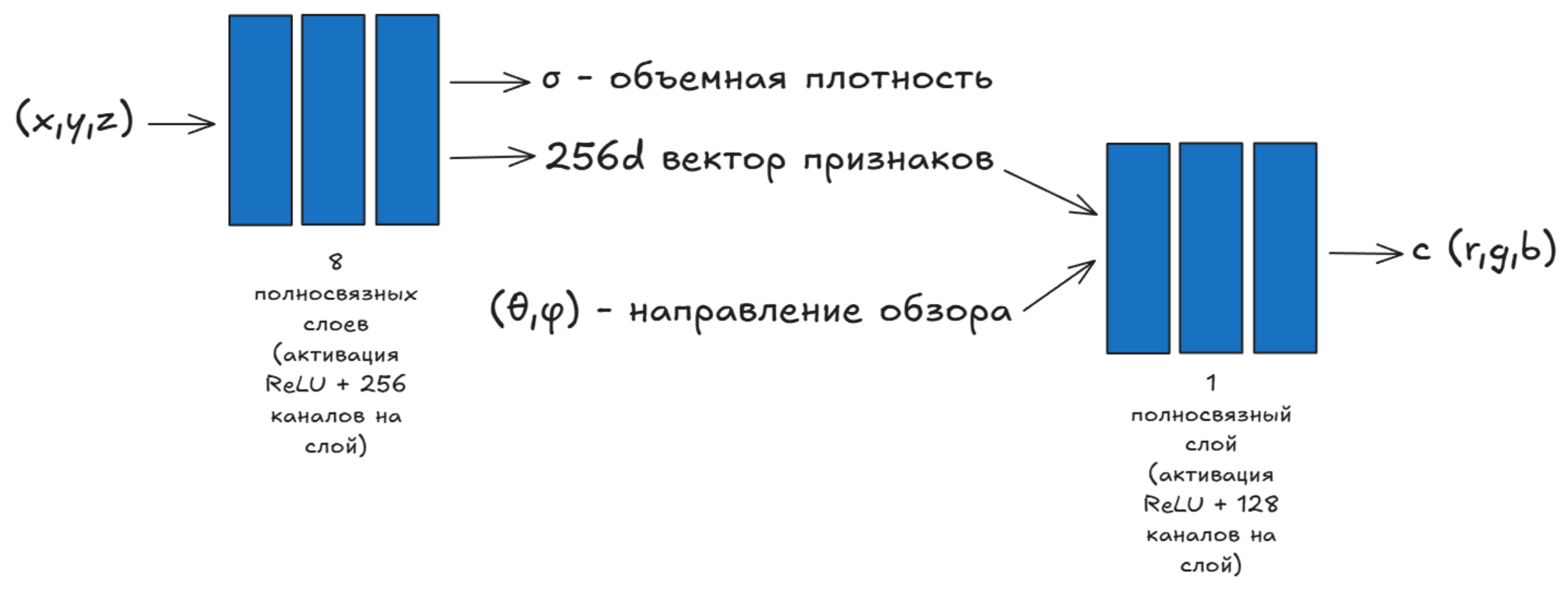
fully-connected layers ↑ нет сверток ↑ несколько слоев

На вход - непрерывная 5D координата (x,y,z,θ,φ), где (x,y,z) - пространственное положение, (θ,φ) - направление обзора (зенитный и азиумтный углы, про который читал в BRDF)
На выход объемная плотность и зависящая от ракурса излучаемая яркость в этом пространственном положении

Синтезируют ракурсы, запрашивая 5д координаты вдоль лучей камеры + используют методы объемного рендеринга.

Объемный рендеринг - дифференцируемый (есть набор изображений для обучения. На вход идет 5д кооридата, на выход объемная плотность и излучаемая яркость, потом сравнивается с исходным и по какой-то метрике изменяются веса сети)

σ (плотность объема) предсказываем только в зависимости от расположения x.
c (цвет) предсказываем в зависимости от расположения и направления обзора.


(x,y,z)
σ - объемная плотность
256d вектор признаков
8 полносвязных слоев (активация ReLU + 256 каналов на слой)
(θ,φ) - направление обзора
1 полносвязный слой (активация ReLU + 128 каналов на слой)
c (r,g,b)

Ожидаемый цвет $C(r)$ луча $r(t) = o + t\cdot d$ с ближней t_n и дальней t_f границами: $C(r) = \int_{t_n}^{t_f} T(t)\,\sigma(r(t))\,c(r(t), d)\,dt$, $T(t) = \exp(-\int_{t_n}^{t}\sigma(r(s))ds$

$[t_n, t_f]$ разбиваем на N равномерно расположенных бина, затем берем одну выборку из каждого бина

$$t_i \sim \mathcal{U}\left[t_n + \frac{i-1}{N}(t_f - t_n);\ t_n + \frac{i}{N}(t_f - t_n)\right]$$

$$\underset{\text{final color}}{\underset{\shortparallel}{\hat{C}}}(r) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i c_i = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{T_i(1 - \exp(-\sigma_i\delta_i))}_{\text{visability}} c_i, \text{ где } T_i = \exp\left(-\sum_{j=1}^{i-1}\sigma_j\delta_j\right)$$

Позиционное кодирование

Нейросети плохо отражают высокочастотные вариации цвета и геометрии.
Глубокие сети склонны к изучению функций низкочастотных частот.
Поэтому вместо подачи "сырых" координат на вход в MLP - подают γ(p)

$$\gamma(p) = (\sin(2^0\pi p), \cos(2^0\pi p), \ldots, \sin(2^{L-1}\pi p), \cos(2^{L-1}\pi p))$$

↑ $\exists\ \Delta p = 1 \Rightarrow$ изменится на полупериод (соотв крупной геометрии)

↑ $\exists\ \Delta p = \frac{1}{512}$, $L=10 \Rightarrow$ изменение на полупериод (соотв маленькой геометрии)

γ применяют отдельно к $\underset{\substack{\shortparallel \\ \text{нормализованы} \\ [-1;1]}}{(x,y,z)}$ и $\underset{\shortparallel\ \in[-1;1]}{d}$

Иерархическая выборка объёмов (Hierarchical volume sampling)

Оценка объемной плотности в N точках каждого луча - не эффективна, так как часто используются свободное и закрытое пространства. Поэтому используют две сети - coarse (грубая) и fine (тонкую).

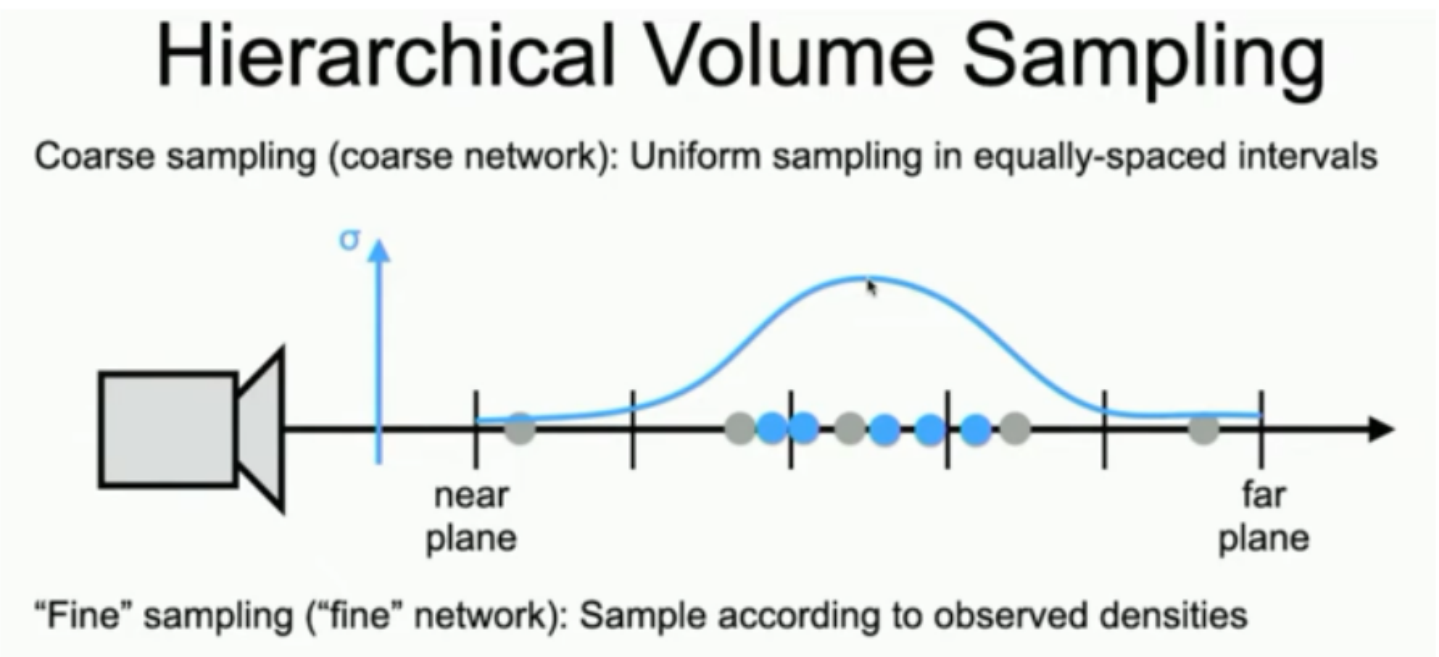
N_c точек отправляют в coarse (грубую) сеть, после что получаем веса w_i

$$\hat{C}_c(r) = \sum_{i=1}^{N_c} w_i c_i, \quad w_i = T_i(1 - \exp(-\sigma_i\delta_i))$$

$\Rightarrow \exists\ \hat{w}_i = w_i / \sum_{j=1}^{N_c} w_j \Rightarrow$ получаем кусочно-const PDF (ф-ция плотности вер-ти)

Если $\hat{w}_i \approx 0 \Rightarrow$ тут либо пустая область, либо закрытая

$\Rightarrow N_c + N_f$ точек снова рассчитываем, но N_f выделяют, где $\hat{w}_i$ большая

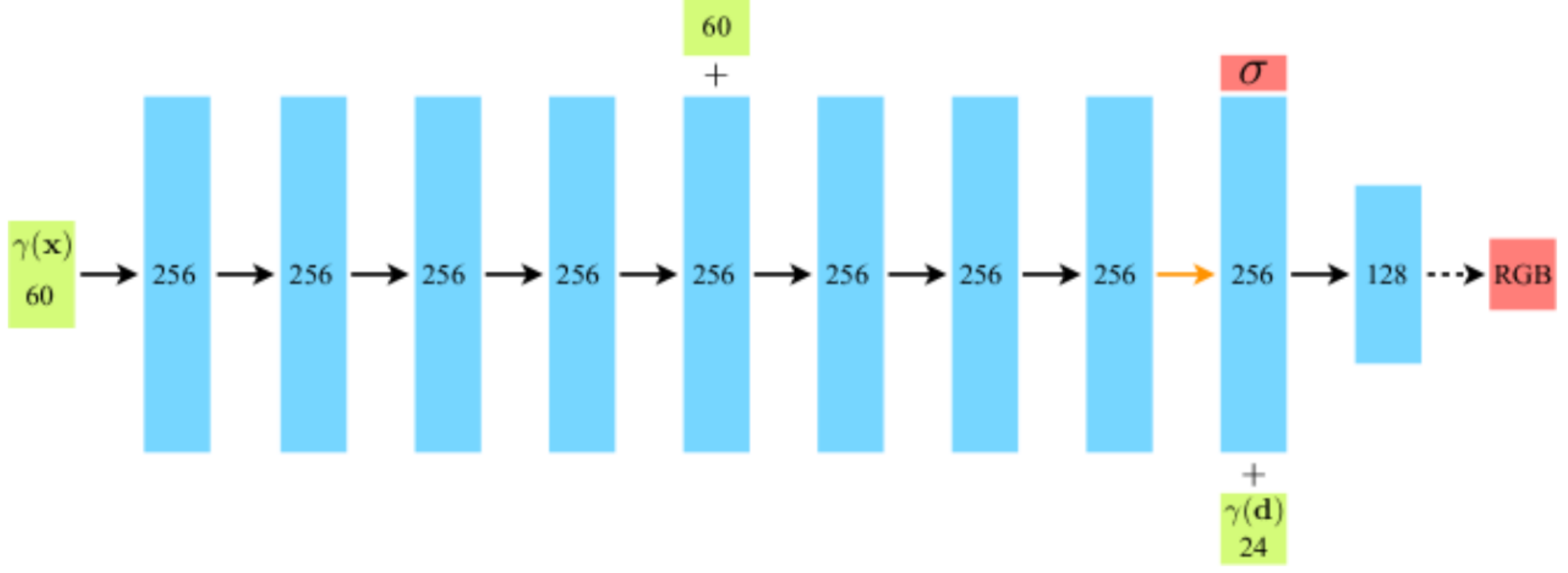

Hierarchical Volume Sampling
Coarse sampling (coarse network): Uniform sampling in equally-spaced intervals
σ
near plane
far plane
"Fine" sampling ("fine" network): Sample according to observed densities

Implementation details (Детали реализации)

Для работы NeRF нужны:
1) Набор RGB изображений
2) Соответствующие позиции камеры и их параметры } COLMAP (SfM)
3) Границы сцены

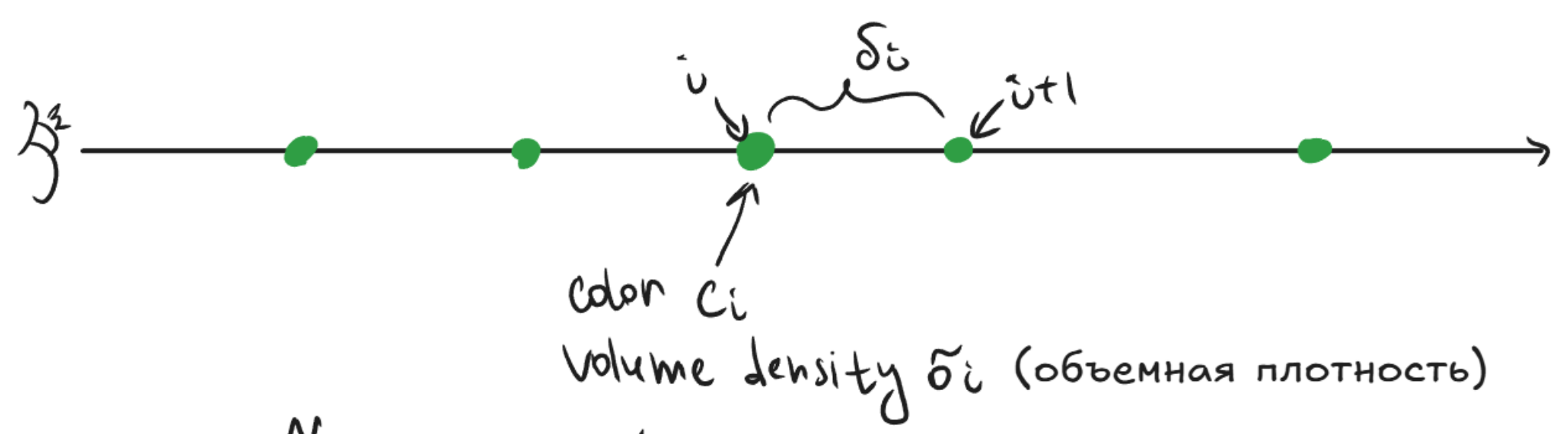
$$\mathcal{L} = \sum_{r\in R}\left[\|\hat{C}_c(r) - C(r)\|_2^2 + \|\hat{C}_f(r) + C(r)\|_2^2\right]$$

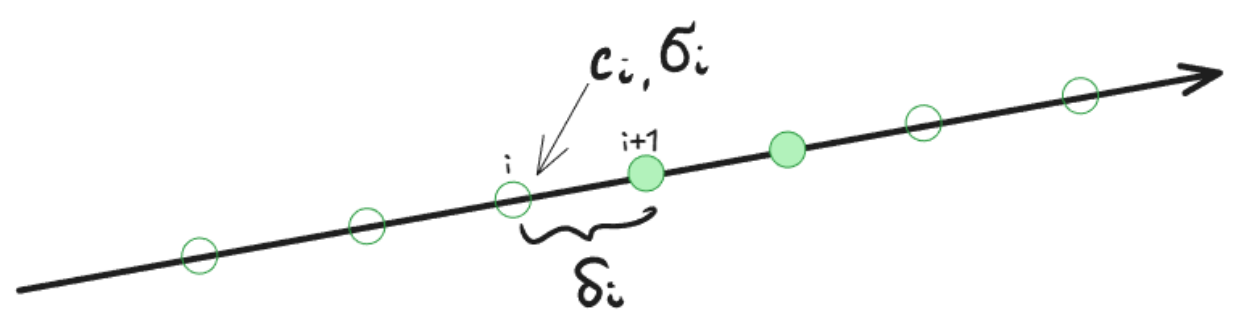
R - набор лучей в каждой партии


γ(x) 60
256
256
256
256
γ(x) 60
+
256
256
256
256
256
σ
+
γ(d) 24
128
RGB

A Brief Introduction to Neural Radiance Fields | CESCG Academy 2023

🌐https://youtu.be/s3PHOPv88P4?si=WneeyXXrjJ9dyF9t


i
δi
i+1
color ci
Volume density σi (объемная плотность)



$$\underset{\text{final color}}{\underset{\shortparallel}{\hat{C}}}(r) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i c_i = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{T_i(1 - \exp(-\sigma_i\delta_i))}_{\text{visability}} c_i, \text{ где } T_i = \exp\left(-\sum_{j=1}^{i-1}\sigma_j\delta_j\right)$$

※ $(1 - \exp(\delta_i\sigma_i))$, если объемная плотность $\sigma_i \sim 0 \Rightarrow \exp(-\delta_i\sigma_i) \sim 1 \Rightarrow$

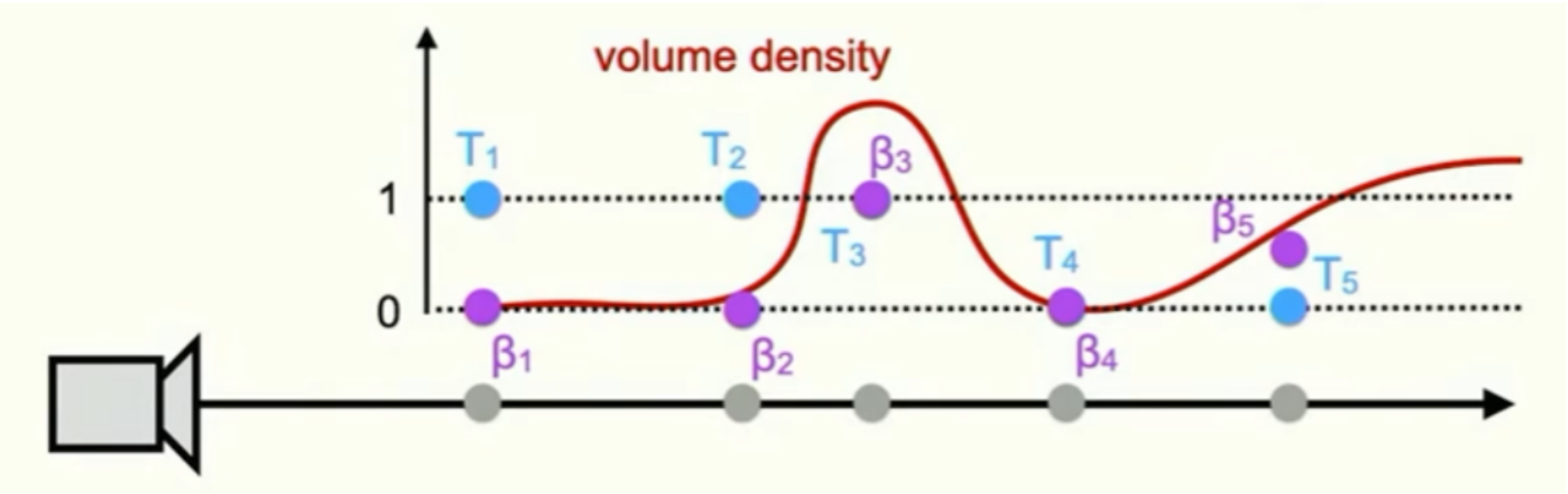
$\Rightarrow$ влияние i-го цвета на финальный ~ 0

Если объемная плотность $\sigma_i \gg 0 \Rightarrow \exp(-\delta_i\sigma_i) \to 0 \Rightarrow$ цвет c_i влияет на $\hat{C}$

* $\exp(-\delta_i\sigma_i) = \frac{1}{\exp(\delta_i\sigma_i)} \Rightarrow [e^0 = 1]$

※ $T_i = \exp(-\sum \delta_j\sigma_j) = \frac{1}{\exp(\sum\delta_j\sigma_j)}$, если объемная плотность предыдущих цветов $\sim 0 \Rightarrow T_i \sim 1$

если объемная плотность пред. цветов $\gg 0 \Rightarrow \frac{1}{\exp} \sim 0 \Rightarrow$ влияние текущего цвета ~ 0

Это сделано, что если мы уже встретили какой-то цвет с большой объемной плотностью, то влияние последующих цветов становится маленьким